

Tentamen ETI 190, del 2

den 1 juni 2004 kl. 14.00 - 19.00

Uppgifterna i tentamen ger totalt 60 poäng, varav minst 30 poäng krävs för godkänt.
Uppgifterna är varken ordnade efter svårighetsgrad eller på annat, speciellt sätt.

Tillåtna hjälpmedel: ditt vanliga, glada humör & formelsamling i kretsteknik

HETT TIPS! Om Du inte klarar en viss uppgift helt, skriv då ner eventuella tankar om sådant som skulle lösa en del av uppgiften. Detta kan ge delpoäng!

Observera!

- För att rättning av lösning skall komma i fråga fordras att den är läslig samt klart och tydligt uppställd.
- Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad..

Lycka till!

1) Förklara enkelt vad var och ett av följande begrepp hos en OP innebär:

a) V_{SAT} b) CMRR c) I_{io} d) GBW e) f_T f) Slew Rate {6p}

2 a) Ett Bode-diagram består av ett amplituddiagram och ett fasdiagram. Kalle vill få sitt oscilloskop att visa ett sådant amplituddiagram för det lågpasfilter han kopplat in mellan oscilloskopet och sin signalgenerator, men detta kan inte lyckas! Varför? {1p}

b) Kalle bestämmer sig nu för att rita sitt amplituddiagram för hand. Han behöver då ett antal mätpunkter. Beskriv hur han skall använda oscilloskopet för att få dessa punkter. {2p}

c) Om Kalle beslutar att endast rita ett asymptotiskt amplituddiagram, på vilket sätt blir då mätningarna enklare? {1p}

3 a) Vi har i kursen studerat hur spänningskällor, strömkällor, spänningsdrivna laster samt strömdrivna laster skall anslutas till OP-förstärkares in- och utgångar. Vilka regler gäller för detta? {4p}

b) Antag att du har en I-V-förstärkare, d.v.s. en förstärkare som är avsedd för en strömkälla och en spänningsdriven last. Välj i figuren här under från var och en av de två tabellerna den siffra som rätt beskriver relationen mellan resistansen hos

		Förstärkarens ingångsresistans	
		Hög	Låg
Källans resistans	Hög	1	2
	Låg	3	4

		Förstärkarens utgångsresistans	
		Hög	Låg
Lastens resistans	Hög	5	6
	Låg	7	8

källa och förstärkaringång samt hos last och förstärkarutgång (ditt svar skall m.a.o. bli två siffror, ex. "38"). {4p}

c) I vår förstärkare är insignalen en ström, medan utsignalen är en spänning. Den negativa återkopplingen skall ju göra att en del av utsignalen dras från insignalen, vilket gör att insignalen minskar. Förklara hur en del av utsignalen kan dras från insignalen, fastän att dessa i vår förstärkare är av olika sort. {2p}

d) Konstruera en I-V-förstärkare som ger förstärkningen 100 (V/A). {3p}

- 4 a) Du bygger ett aktivt LågPassfilter med endast en OP, en kondensator och en resistor (ej ett passivt filter med efterföljande förstärkare!). När du tittar på filtrets utsignal i ett oscilloskop ser du att denna stiger, fast du inte har någon insignal. Varför stiger den? {2p}
- b) På vilket sätt bör du förändra ditt filter, så att detta beteende upphör? {2p}
- c) Om du ritar Bodediagram för filtren i a) och i b), på vilket sätt skiljer sig då amplituddiagrammen för de två filtren? {2p}
- 5) Ett NTC-motstånd har en resistans som beror negativt av dess temperatur, d.v.s. dess resistans minskar med ökande temperatur. Rita en krets med ett NTC-motstånd och en komparator med Open Collector som kan indikera när vatten i en kastrull nått kokpunkten. Indikation sker genom att en lysdiod tänds. Du får anta att NTC-motståndets resistans är 1 kohm vid 100 C°, och du har endast tillgång till +/-15 V drivspänning. Lysdioden kräver 20 mA för att lysa. Komponentvärden skall anges! {6 p}
- 6) I figuren här under ses ett "Analog-Digitalt" system exempelvis för inspelning och avspelning av CD-skivor. Förutom diverse förstärkare finns i ett sådant system de fem "obligatoriska" funktionerna 1-5. {5 p}

Ange: vad varje block 1-5 heter

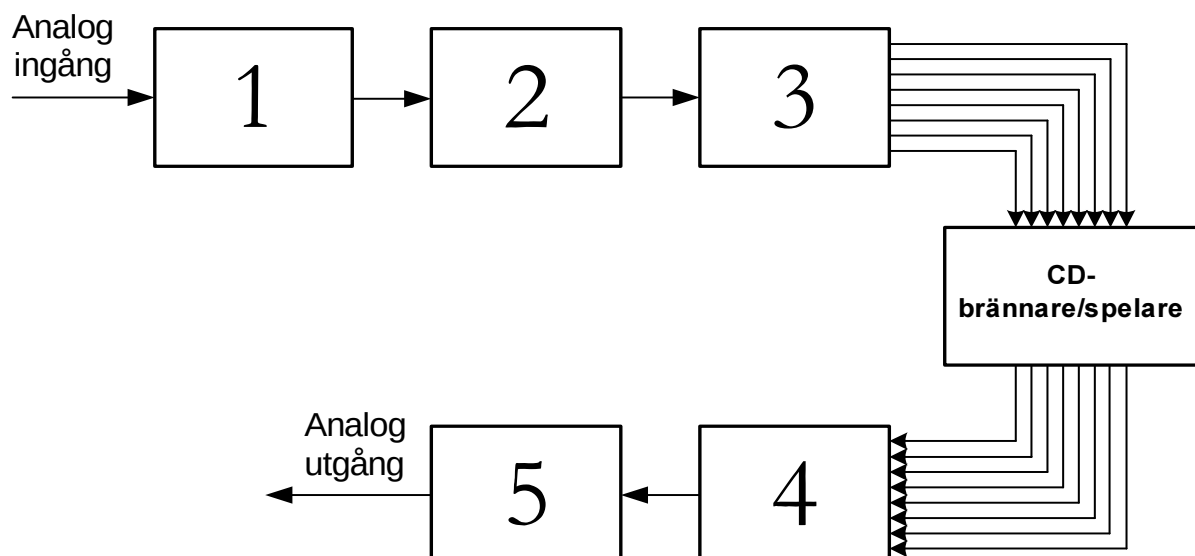
{5 p}

vad varje block 1-5 gör, samt *varför* det är viktigt att detta blir gjort

{5 p}

efter vilka block utsignalen kommer att vara trappstegsformad, då systemets analoga insignal är en vanlig, varierande analog insignal

{2 p}



7 a) Vilken matematisk operation är det som en *differentiell* förstärkare utför? {1 p}

b) Konstruera en differentiell förstärkare som förstärker skillnaden mellan två signaler 100 gånger. {4 p}

8 a) Man har en spänningsdriven last R_L som är gjord för 6 V. Denna har normalt en resistans på ungefär 100 ohm, men kan variera så mycket som 50 ohm upp eller ner, d.v.s. dess resistans kan ligga mellan 50 och 150 ohm.

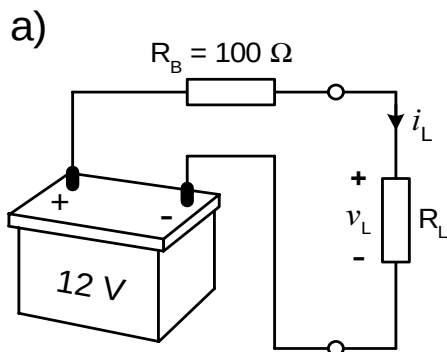
Om man bygger en spänningskälla med ett 12 V bilbatteri och en 100 ohm resistor enl. figur a), kommer spänningen v_L över lasten att bli de önskade 6 V så länge denna last har resistansen 100 ohm. När lasten ändrar sin resistans blir spänningen v_L dock inte 6 V längre.

Visa vad spänningen v_L och strömmen i_L blir då lastresistansen är 50, 100 och 150 ohm genom att fylla i en tabell enl. a) nederst. {2 p}

b) Ett *stabiliserat* nätaggregat är ett nätaggregat som inom vissa gränser beter sig som en ideal spänningskälla. Ett sätt att bygga ett sådant är genom att använda sig av en zenerdiod. I figur b) har en 6 V zenerdiod använts. Dess I_{Zmin} (d.v.s. den minsta ström som måste gå genom dioden för att denna skall kunna fungera) är 5 mA.

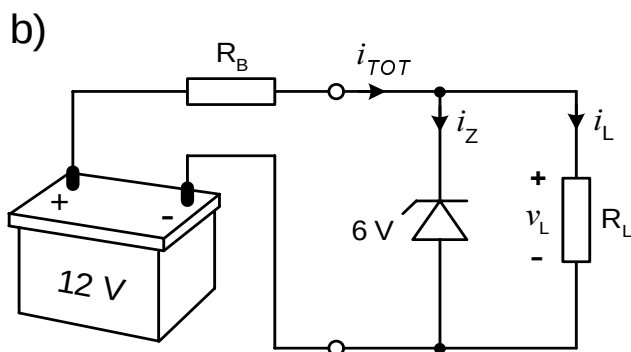
Visa vad spänningen v_L och strömmarna i_L , i_Z och i_{TOT} blir då lastresistansen är 50, 100 och 150 ohm genom att fylla i en tabell enl. b) nederst.

OBS!! För poäng *krävs* att du bestämmer ett nytt värde på R_B . Detta värde skall vara det värde som gör att det inte går onödigt mycket ström någonstans. {6 p}



Värden som R_L kan anta

	50 Ω	100 Ω	150 Ω
v_L			
i_L			



Värden som R_L kan anta

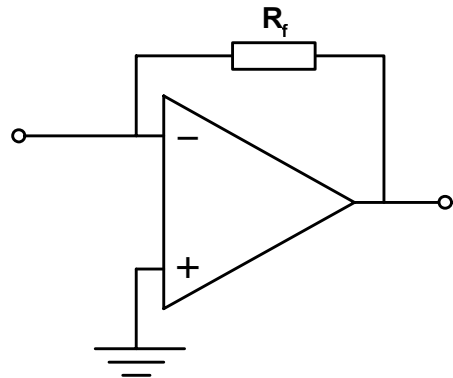
	50 Ω	100 Ω	150 Ω
v_L			
i_L			
i_Z			
i_{TOT}			

Lösningar & svar

- 1
 - a) Den maximala utspänning en OP kan ge (beror av matningsspänningen)
 - b) Förhållandet mellan den önskade förstärkningen och förstärkningen av Common Mode-signaler.
 - c) Absolutbeloppet av skillnaden mellan de två ingångsströmmarna på OPn.
 - d) För frekvenser ovanför OPns brytpunkt är produkten av förstärkning och bandbredd konstant. Detta gäller även efter återkoppling.
 - e) Den frekvens vid vilken OPn ger förstärkningen 1.
 - f) Den maximala hastighet med vilken spänningen på OPns utgång kan stiga (V/s), då ett perfekt steg gör insignal.

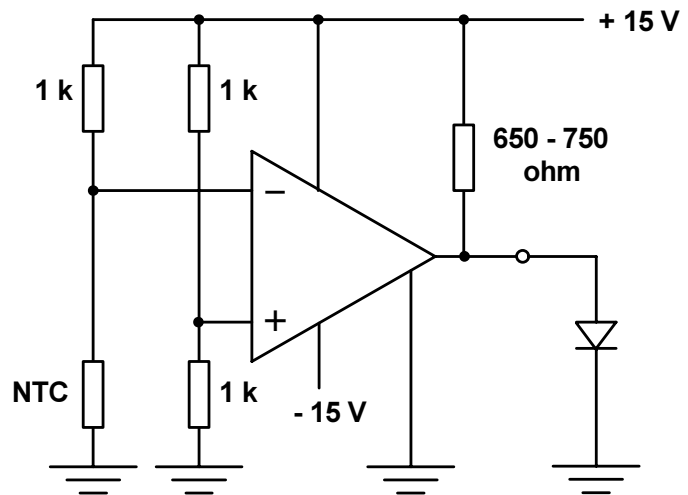
- 2
 - a) Ett oscilloskop arbetar i tidsplanet, medan ett amplituddiagram har frekvens på sin X-axel.
 - b) Han ställer in tongsignalen på en låg frekvens samt läser av utsignalens nivå. Genom att normalisera denna nivå med insignalens nivå får han den första punkten. Sedan höjer han gången på tongsignalens frekvens, tar en ny punkt etc. tills dess att många punkter erhållits. Dessa plottas.
 - c) Endast brytpunkten behövs. Kurvdelen till vänster är rak, och kurvdelen till höger lutar neråt $n \cdot 20$ dB/dekad, där "n" är filtrets ordning.

- 3
 - a) Strömkällor på minusingången, spänningskällor på plusingången. Strömlaster som del av återkopplingsnätet, spänningslaster mellan utgång och jord.
 - b) "26".
 - c) Återkopplingsnätet omvandlar utsignalen till rätt sort.
 - d) Sätt $R_f = 100 \text{ ohm}$ i figuren.



- 4
 - a) Den stigen p.g.a. att det finns biasströmmar på OPns ingångar.
 - b) Parallellkoppla filtrets kondensator med en resistor.
 - c) Filtret i b) har en kontrollerbar brytpunkt som bestäms av komponenterna.

- 5) En termometer kan byggas enl. figuren t.hö.



- 6) Antialiasing-filter: tar bort signaler över halva samplingsfrekvensen, vilka annars skulle ge störningar.
 Sample&Hold-krets: matar AD-omv. med analoga värden som ligger still länge nog för att AD-omv. skall kunna bestämma ett motsvarande, digitalt värde.
 AD-omv.: ger ett digitalt tal ut som motsvarar den analoga insignalens nivå.
 DA-omv.: ger en spänning ut som motsvarar den digitala insignalens värde.
 Rekonstruktions-filter: jämnar till DA-omv. utsignal, vilken är en trappstegsformad signal.

Trappstegsformade signaler efter block 2 och 4.

- 7 a) Subtraktion.
 b) Se föreläsning. anteckningarna!

- 8) I deltal b) blir $R_B = 48 \text{ ohm}$. Eftersom 6 V skall förloras i detta motstånd, och strömmen hela tiden är 125 mA, måste ovanst. värde vara det rätta.

Värden som R_L kan anta

	50 Ω	100 Ω	150 Ω
v_L	4 V	6 V	7.2 V
i_L	80 mA	60 mA	48 mA

Värden som R_L kan anta

	50 Ω	100 Ω	150 Ω
v_L	6 V	6 V	6 V
i_L	120 mA	60 mA	40 mA
i_Z	5 mA	65 mA	85 mA
i_{TOT}	125 mA	125 mA	125 mA